Karta charakterystyki

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 01.09.2023 Wersja: 1.0
Data poprzedniej wersji: nie znajduje zastosowania Poprzednia wersja: Brak
Data / Wersja pierwsza: 01.09.2023
Produkt: **GLYSANTIN® G64® Ready Mix/40 green also suitable for electric vehicles**
(ID nr 30720142/SDS_GEN_PL/PL)
Data wydruku 01.07.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

GLYSANTIN® G64® Ready Mix/40 green also suitable for electric vehicles

UFI: 9UR7-VH0T-M00Y-V6QD

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: płyn chłodniczy

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Do klasyfikacji mieszaniny zastosowano następujące metody:

ekstrapolację poziomów stężenia substancji niebezpiecznych, na podstawie wyników badań i po ocenie ekspertów. Zastosowane metodologie są wymienione w odpowiednich wynikach testu.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4 (doustne)	H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
STOT RE 2	H373 Może powodować uszkodzenie narządów (nerki) przy dłuższym lub powtórnym narażeniu.

Dla wszystkich klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji zostały podane pełne teksty w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Piktogram:

Hasło ostrzegawcze.:

Uwaga

Zwrot informujący o zagrożeniu:

H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H373	Może powodować uszkodzenie narządów (nerki) przy dłuższym lub powtórnym narażeniu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zapobieganie):

P260	Nie wdychać pyłu/ gazu/ mgły/ pary.
P270	Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (reagowanie):

P314	W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P301 + P312	W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330	Wypłukać usta.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (usuwanie):

P501	Zawartość i pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Składniki wpływające na stopień zagrożenia wymagające etykietowania: etano-1,2-diol

2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Jeśli w tej sekcji zostaną wymienione dodatkowe dane odnośnie pozostałych zagrożeń, które nie wpłyną na klasyfikację, muszą być dodane do ogólnych zagrożeń substancji lub mieszaniny.
Produkt nie zawiera żadnej substancji, która spełnia wymagania kryteriów PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo trwałe/wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji)
Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

bez zastosowania

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

etano-1,2-diol
inhibitory, Woda

Składniki istotne z punktu widzenia regulacji prawnych

etano-1,2-diol

Zawartość (W/W): >= 25 % - < 50 % Numer CAS: 107-21-1 Numer WE: 203-473-3 Numer rejestracji REACH: 01-2119456816-28 Numer INDEX: 603-027-00-1 Substancja, dla której ustanowiono Najwyższe Dopuszczalne Stężenie na szczeblu Unii Europejskiej	Acute Tox. 4 (doustne) STOT RE (nerki) 2 H302, H373

Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrożenia i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, pełne brzmienie podano w sekcji 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Wdychanie:
Spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.

Kontakt ze skórą:
Zmyć dokładnie wodą z mydłem.

Kontakt z oczami:
Płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach.

Połknięcie:
Natychmiast wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja lekarska. Dawka 50 ml czystego etanolu w stężeniu nadającym się do picia.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: Dalsze ważne informacje o symptomach i działaniu zostały opisane w sekcji 2 GHS-Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne.., (Dalsze) objawy i/lub skutki nie są jeszcze znane.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
rozproszone prądy wody, proszek gaśniczy, piana

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Substancje stwarzające zagrożenie: opary szkodliwe dla zdrowia
Wskazówka: Powstaje dym/mgła. Podane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:
Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.

Inne dane:

Zagrożenie uzależnione jest od palących się materiałów i warunków towarzyszących pożarowi.
Zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować ubranie ochronne. Konieczna ochrona dróg oddechowych.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zanieczyszczoną wodę/wodę gaśniczą zabezpieczyć. Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla dużych ilości: Produkt odpompować.
Dla pozostałości: zebrać odpowiednim środkiem wiążącym ciecze. Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu ze specialistycznym szkoleniem z zakresu czynności. Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:
Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

ocena narażenia i powołanie się na źródło

Wyposażenie miejsc występowania emisji w urządzenia odsysające

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Produkt w nieuszkodzonym opakowaniu nie musi byc przechowywany osobno.
Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Szczelnie zamknięte pojemniki przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegać wskazówek podanych w sekcji 7.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

107-21-1: etano-1,2-diol

Zjawisko naskórkowości (OEL(EU))
Substancja może wchłaniać się przez skórę.
NDSCh 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL(EU))
indykatywnie
NDS 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL(EU))
indykatywnie
Zjawisko naskórkowości (Dz.U.2018.1286))
Substancja może wchłaniać się przez skórę.
NDS 15 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))
NDSCh 50 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))

PNEC

Nie zidentyfikowano zagrożeń.

DNEL

Dane dotyczą substancji wiodącej

Składniki z DNEL

107-21-1: etano-1,2-diol

pracownik: Narażenie długotrwałe - efekt lokalny, inhalacja: 35 mg/m3
pracownik: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, dermalne: 106 mg/kg
użytkownik/konsument: Narażenie długotrwałe - efekt lokalny, inhalacja: 7 mg/m3
użytkownik/konsument: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, dermalne: 53 mg/kg

8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:
Ochrona dróg oddechowych w razie uwolnienia oparów i aerozoli. Filtr kombinowany organiczne gazy/pary oraz cząsteczki stałe i ciekłe (EN 14387 Typ A-P2).

OCHRONA RĄK:

Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu ze specialistycznym szkoleniem z zakresu czynności.
rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN ISO 374-1)
Odpowiednie materiały do krótkotrwałego kontaktu (zalecany minimalny wskaźnik ochrony 2, odpowiadający > 30 minut czasu przenikalności według EN ISO 374-1).
kauczuk butylowy (butyl) - grubość powłoki 0,7 mm
kauczuk nitrylowy (NBR) - grubość powłoki 0,4 mm
Uwaga dodatkowa: dane oparte zostały o badania własne, dane z literatury i informacje producentów rękawic, albo wywodzi się z analogii dla podobnych materiałów. Należy wziąć pod uwagę, że w praktyce czas użytkowania rękawic ochronnych dla przemysłu chemicznego może być znacznie krótszy niż określony na podstawie testów, z uwagi na wpływ wielu czynników np. temperatury.
Ze względu na dużą ilość rodzajów należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta.

OCHRONA OCZU:
okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIAŁA:
Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Oprócz podanego osobistego wyposażenia ochronnego konieczne jest noszenie zamkniętego ubrania ochronnego. W czasie pracy nie jeść, nie pić, nie palić i nie zażywać tabaki. Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:	ciekły	
Stan skupienia/forma:	ciekły	
Kolor:	zielony	
Zapach:	specyficzny dla produktu	
Próg zapachu:	nie określono	
Temperatura krzepnięcia:	< -25 °C	
Temperatura wrzenia:	105 °C (1.013 hPa)	(ASTM D1120)
Zapalność:	nie palne	(wyliczono z temperatury zapłonu.)
Dolna granica wybuchowości:	Nie istotne dla klasyfikacji i oznakowania cieczy., Dolny punkt wybuchowości może znajdować się 5 °C do 15 °C poniżej temperatury zapłonu.	
Górna granica wybuchowości:	Nie istotne dla klasyfikacji i oznakowania cieczy.	

Temperatura zapłonu:	Z powodu podwyższonej zawartości wody nie jest konieczny pomiar temperatury zapłonu.	
Temperatura samozapłonu:		(DIN 51794)
	Produkt nie jest klasyfikowany jako zapalny z uwagi na zawartość wody.	
Rozkład termiczny:	Rozkład nie następuje przy obróbce zgodnej z przeznaczeniem.	
Wartość pH:	8 (mierzona na produkcie nierozcieńczonym)	(ASTM D1287)
Lepkość kinematyczna:	4 mm2/s (23 °C)	(DIN 51562)
Tiksotropia:	nie tiksotropowy	
Rozpuszczalność w wodzie:	dobrze rozpuszczalny	
Rozpuszczalność (jakościowo) rozpuszczalnik:	rozpuszczalniki polarne rozpuszczalny	
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow):	nie ma zastosowania do mieszanin	
Prężność par:	17 mbar (20 °C)	
Gęstość:	1,061 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
Względna gęstość pary (powietrze):	nie określono, zawiera wodę	

Charakterystyka cząstek

Rozkład wielkości cząstek: Substancja / produkt nie jest sprzedawana /-y ani używana /-y w formie stałej lub w granulkach. -

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: produkt nie jest wybuchowy

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: nie sprzyja pożarom

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: Substancja nie jest zdolna do samonagrzewania.

Korozja metali

Nie działa korozyjnie na metal.

Inne właściwości bezpieczeństwa

Higroskopia: niehigroskopijny

Inne informacje: Jeśli są wymagane dodatkowe dane fizyczne i chemiczne będą podane w tej sekcji karty charakterystyki.

szybkość parowania:
nie określono

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Korozja metali: Nie działa korozyjnie na metal.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje niebezpieczne nie występują przy składowaniu i obchodzeniu się z produktem zgodnym z przepisami.

10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać otwartego ognia.

10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
silny utleniacz

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu:
Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:

Po jednokrotnym połknięciu dawki o średniej toksyczności. W kontakcie ze skórą dawki o małej toksyczności.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

LD (człowiek) (doustne): ca. 1.600 mg/kg

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:

Nie drażniący dla oczu i skóry.

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:

Przetestowany na zwierzętach, nie wywołuje reakcji alergicznych. Na podstawie wyników badań na ludziach nie można całkowicie wykluczyć potencjalnego działania uczulającego.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:

Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:
Z ogółu odnotowanych informacji nie wynika żadna wskazówka działania rakotwórczego

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:

Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Dane dot: etano-1,2-diol
Ocena teratogenności:
Badania na myszach i szczurach w wyniku wyższej dawki doustnej wykazały działanie uszkadzające płód, które nie wystąpiło w badaniach na królikach. Mechanistyczne badania pokazują, że królik jest odpowiednim gatunkiem do klasyfikacji dla zdrowia ludzkiego. Glikol etylenowy, jako taki, nie jest toksyną rozwojową u królików, klasyfikacja nie jest uzasadniona.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Uwagi: Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Przy powtórnym narażeniu substancja powoduje uszkodzenie organów docelowych.

Dane dot: etano-1,2-diol
Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:
Produkt może powodować uszkodzenie nerek przy powtarzającym się narażeniu doustnym.
Powtarzany kontakt dużych dawek substancji ze skórą może powodować uszkodzenie nerek.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nie należy oczekiwać zagrożenia spowodowanego wdychaniem.

Efekty interaktywne

Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

Inne informacje

Pozostałe uwagi dotyczące toksyczności

Produkt nie został zbadany. Stwierdzenia dotyczące toksykologii opierają się na właściwościach poszczególnych komponentów.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:
Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne.

Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:
Przy odpowiednim wprowadzeniu niskich stężeń do zaadoptowanych biologicznych oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się hamowania aktywności do degradacji osadu czynnego.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Dane dotyczące eliminacji:
> 70 % redukcja DOC (28 d) (OECD 301 A (neue Version)) łatwo biodegradowalny

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena potencjału bioakumulacyjnego:
Nie należy spodziewać się gromadzenia w organizmie.

12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:

Adsorpcja w glebie: Brak danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Produkt nie zawiera żadnej substancji, która spełnia wymagania kryteriów PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo trwałe/wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji)

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Produkt nie zawiera substancji, które zostały wymienione w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach mających szkodliwy wpływ na warstwę ozonową.

12.8. Dodatkowe wskazówki

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów.

Zapobiec przedostaniu się produktu do wód bez uprzedniej obróbki w biologicznej oczyszczalni ścieków.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt należy unieszkodliwić zgodnie z lokalnymi przepisami np. zdeponować na przystosowanym wysypisku lub dostarczyć do odpowiedniej spalarni.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020 poz.10 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz 160 z późniejszymi zmianami).

Opakowanie nieoczyszczone:
Nie zanieczyszczone opakowania mogą zostać ponownie użyte.

Opakowania nie dające się oczyścić należy unieszkodliwić tak jak ich zawartość.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport drogą lądową

ADR

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

RID

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

Transport żeglugą śródlądową

ADN

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania

Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	nie znane

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie
Nie oceniano

Transport drogą morską

IMDG

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transport drogą powietrzną

IATA/ICAO

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane	Special precautions for user	None known

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO	Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Nie przewiduje się transportu morskiego luzem.	Maritime transport in bulk is not intended.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zakazy, ograniczenia i zezwolenia

Załącznik XVII do Rozporządzenia EG Nr. 1907/2006: numer na liście: 3

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):
Wymienione w powyższym przepisie prawnym: nie

Jeśli mają zastosowanie inne przepisy prawne, które w innym miejscu karty charakterystyki nie zostały wymienione, zostały opisane w tej podsekcji.

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680 z późniejszymi zmianami).
Protokół Montrealski z 16.09.1987r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla mieszaniny przeprowadzono ocenę dla bezpiecznego zastosowania, wynik udokumentowano w sekcji 7 i 8 karty charakterystyki.

SEKCJA 16: Inne informacje

Ocena klas zagrożenia według kryteriów GHS ONZ (najnowsza wersja)

Acute Tox. 4 (doustne)
STOT RE (nerki) 2

Pełny tekst klasyfikacji, w tym klas zagrożenia i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, o ile zostały wymienione w sekcji 2 lub 3:.

Acute Tox.	Toksyczność ostra
STOT RE	Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie)
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H373	Może powodować uszkodzenie narządów (nerki) przy dłuższym lub powtórnym narażeniu.

Skróty
ADR = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSCh** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma

holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.
Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.